

目次

プロジェクト Orbit 一文書ポータル	1
プロジェクト概要	1
背景・目的	1
システム構成	2
マイルストーン	2
開発ガイド	2
環境構築	2
ブランチ運用	3
コーディング規約	4
テスト	4
API リファレンス	5
運用計画（パス）管理	5
衛星リソース管理	7
エラーコード一覧	7
議事録 ー 2025 年 6 月	8
2025-06-15 開発定例	8
2025-06-08 設計レビュー	9

プロジェクト Orbit 一文書ポータル

プロジェクト Orbit は、小型衛星の運用を担う地上管制システムを新規開発するプロジェクトです。

プロジェクト概要

項目	内容
プロジェクト名	プロジェクト Orbit（小型衛星 地上管制システム）
開始日	2025 年 4 月 1 日
リリース予定	2026 年 3 月 31 日
PM	山田 太郎
リードエンジニア	鈴木 花子

背景・目的

現行の衛星運用は個別スクリプトと Excel の運用台帳に依存しており、以下の課題を抱えています。

- Excel ベースの運用台帳によるパス計画のデータ不整合
- テレメトリ確認のリードタイムが長く、異常検知が平均 2 周回ぶん遅れる

- モバイル非対応で当直オペレーターが管制室に拘束される

本プロジェクトではこれらを解消し、リアルタイムなテレメトリ監視・パススケジューリングの自動化・地上局 **API 連携**を実現します。

システム構成

[地上管制コンソール (React)]

| REST API



[管制バックエンド API (FastAPI / Python)]

|

├─▶ PostgreSQL (運用計画・テレメトリ DB)

└─▶ 地上局ゲートウェイ (コマンド送信 / テレメトリ受信)

マイルストーン

フェーズ	期間	成果物
要件定義	2025/04 ~ 2025/05	要件定義書・運用シナリオ
設計	2025/06 ~ 2025/07	DB 設計書・API 仕様書・地上局 IF 仕様
開発	2025/08 ~ 2025/12	ソースコード・単体テスト
検証	2026/01 ~ 2026/02	結合テスト・運用リハーサル
リリース	2026/03	本番運用開始

!!! note “この文書について” この文書は MkDocs + Material テーマで管理しています。更新は docs/ ディレクトリの Markdown ファイルを編集し、PR を出してください。

開発ガイド

環境構築

必要なツール

- Python 3.11 以上
- Node.js 20 以上 (フロントエンド)
- Docker / Docker Compose
- Git

セットアップ手順

=== “バックエンド”

```
```bash
```

```
リポジトリのクローン
```

```
git clone https://github.com/your-org/project-orbit.git
```

```
cd project-orbit/backend

仮想環境の作成・有効化
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Windows: .venv\Scripts\activate

依存パッケージのインストール
pip install -r requirements.txt

環境変数の設定
cp .env.example .env
.env を編集して DB 接続情報などを設定

DB の起動・マイグレーション
docker compose up -d db
alembic upgrade head

開発サーバー起動
uvicorn app.main:app --reload
...

=== “フロントエンド”

```bash
cd project-orbit/frontend

# 依存パッケージのインストール
npm install

# 環境変数の設定
cp .env.example .env.local

# 開発サーバー起動
npm run dev
...
```

ブランチ運用

```
main          ← 本番リリース済みコード（直接 push 禁止）
├── develop   ← 開発統合ブランチ
│   ├── feature/xxx    機能追加
│   ├── fix/xxx        バグ修正
│   └── docs/xxx       文書更新
```

Pull Request のルール

1. develop ブランチへの PR を作成
2. レビューアーを 1 名以上アサイン
3. CI (テスト・Lint) が全てグリーンであること
4. コンフリクトがないこと

!!! warning “マージ方法” Squash and merge を使用してください。コミット履歴を整理するためです。

コーディング規約

バックエンド (Python)

良い例: 型ヒントを必ず付ける

```
async def get_pass(pass_id: str) -> PassResponse:  
    ...
```

悪い例

```
async def get_pass(pass_id):  
    ...
```

- フォーマッタ: ruff format
- リンタ: ruff check
- 型チェック: mypy

フロントエンド (TypeScript)

- フォーマッタ: prettier
 - リンタ: eslint
 - コンポーネント: 関数コンポーネント + hooks のみ
-

テスト

バックエンド

```
pytest -v
```

フロントエンド

```
npm test
```

E2E (Playwright)

```
npm run test:e2e
```

API リファレンス

ベース URL: `https://api.internal.example/v1`

認証: Bearer トークン (`Authorization: Bearer <token>`)

運用計画（パス）管理

可視パス一覧取得

GET `/passes`

クエリパラメータ

パラメータ	型	必須	説明
status	string	-	scheduled / confirmed / executed / cancelled
satellite_id	string	-	衛星 ID で絞り込み（例: SAT-001）
from	string (date)	-	AOS（可視開始）日時の開始
to	string (date)	-	AOS 日時の終了
limit	integer	-	取得件数（デフォルト: 20、最大: 100）
offset	integer	-	オフセット（デフォルト: 0）

レスポンス例

```
{
  "total": 142,
  "items": [
    {
      "id": "PASS-2025-00142",
      "status": "confirmed",
      "satellite_id": "SAT-001",
      "ground_station": "GS-AKITA",
      "aos_at": "2025-06-15T09:30:00+09:00",
      "los_at": "2025-06-15T09:42:00+09:00",
      "max_elevation_deg": 54.8,
      "tasks": [
        {
```

```
    "task_id": "TASK-0032",
    "task_name": "光学センサー画像ダウンリンク",
    "priority": 2,
    "duration_sec": 420
  }
]
}
```

パススケジュール詳細取得

GET /passes/{pass_id}

パスパラメータ

パラメータ	型	説明
pass_id	string	パス ID (例: PASS-2025-00142)

エラーレスポンス

```
{
  "error": "not_found",
  "message": "Pass PASS-2025-99999 not found"
}
```

パス予約作成

POST /passes

リクエストボディ

```
{
  "satellite_id": "SAT-001",
  "ground_station": "GS-AKITA",
  "aos_at": "2025-06-15T09:30:00+09:00",
  "tasks": [
    {
      "task_id": "TASK-0032",
      "priority": 2
    }
  ],
}
```

```
  "note": "夜間パス・低仰角注意"
}
```

レスポンス 201 Created

```
{
  "id": "PASS-2025-00143",
  "status": "scheduled",
  "created_at": "2025-06-15T10:00:00+09:00"
}
```

衛星リソース管理

テレメトリ照会

GET /telemetry/{satellite_id}

レスポンス例

```
{
  "satellite_id": "SAT-001",
  "satellite_name": "ひかり 1 号",
  "battery_pct": 87,
  "storage_free_mb": 1240,
  "mode": "nominal",
  "ground_station": "GS-AKITA"
}
```

エラーコード一覧

コード	HTTP	説明
not_found	404	リソースが存在しない
validation_error	422	リクエストパラメータが不正
pass_conflict	409	指定時間帯に地上局が予約済み（パス競合）
unauthorized	401	認証トークンが無効
forbidden	403	操作権限がない

議事録 — 2025 年 6 月

2025-06-15 開発定例

日時: 2025 年 6 月 15 日 (日) 14:00 ~ 15:00 場所: Zoom + 東京オフィス 3F 会議室 参加者: 山田 (PM)、鈴木 (リードエンジニア)、佐藤 (FE)、田中 (BE)、木村 (QA)

議題

■1. スプリント 10 レビュー

- テレメトリ照会 API (GET /telemetry) の実装完了 ☒
- パス予約画面のモバイル対応 完了 ☒
- 可視パスイ覧の CSV エクスポート機能 → 残課題あり (後述)

■2. CSV エクスポートの仕様変更 !!! warning “仕様変更” 当初は「全件ダウンロード」の想定だったが、運用レビューで以下の変更が決定した。

- 最大 10,000 件に制限 (サーバー負荷軽減)
- 列順を運用台帳の運用フォーマットに合わせる
- 文字コードは Shift-JIS (Excel で直接開けるよう)

担当: 田中、期限: 2025-06-20

■3. 認証方式の確認 社内 SSO (SAML 2.0) との連携方式を確認。

- IdP: Azure AD
- SP メタデータ URL を IT 部門に連携済み
- テスト環境での検証は 2025-06-18 予定

■4. その他

- コードレビューのターンアラウンドが遅延気味 → 翌営業日中を目標に設定
- 運用リハーサル環境の DB が古いテレメトリで汚染されている → 木村が週次でリセットするスクリプトを作成

アクションアイテム

#	内容	担当	期限
1	CSV エクスポート仕様変更の実装	田中	2025-06-20
2	SSO テスト環境検証	佐藤・田中	2025-06-18
3	リハーサル DB 週次リセットスクリプト	木村	2025-06-22

#	内容	担当	期限
4	レビュー翌営業日ルール を CONTRIBUTING.md に追記	鈴木	2025-06-16

次回定例

2025 年 6 月 22 日（日）14:00 ～

2025-06-08 設計レビュー

日時: 2025 年 6 月 8 日（日）15:00 ～ 16:30 参加者: 山田、鈴木、田中

決定事項

- パスの重複予約防止は楽観的ロック（`version` カラム）で実装
- パス ID の採番は `PASS-{年}-{5桁連番}` 形式
- 論理削除は `deleted_at` カラムで管理（物理削除しない）